Класста колдонуу: Катыштан чоңдукту табуу жана басым

7-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *7-klass-katysh-basym-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: катыштын бир бөлүгү, айырмасы же өзгөргөн бүтүнү берилгенде баштапкы чоңдуктарды тилке менен табат, басымды p = F ÷ S менен эсептейт (см² → м²), формуланы өзгөртүп күчтү же аянтты табат жана бир эле салмактын ар кандай аянттагы басымын салыштырат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Барскоондогу кар жана кыш. Болжолдоо: оор Санжар тереңирээк батабы?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: кыш кайсы жагы менен тереңирээк батат?	Айбийке менен Санжардын ойлорун доскага.
10–17	11	К: кыш же китеп кумда/пластилинде, таман чакмак дептерде.	Буюмдар ошол эле; доскага үч кыш жана изи.
17–22	12–13	С: тилке – айырма 1 бөлүк; А: төрт эреже.	Тилкени доскага кадам менен чийем.
22–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: тик турган кыштын басымы, манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: Айбийке тереңирээк батат.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- 60–79% болсо, кийинки сабактын башында 15 мүнөт ката коддору боюнча кайталайм, анан өтөм.
- Чечүүчү суроодо 60 Па (М6) же 0,15 Па (М5) көп болсо, 1 м² гезит жана кыш менен кайра иштейм.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Кыш же калың китеп	Короодогу кыш, сөздүк, суу толтурулган 1,5 л бөтөлкө	жупка 1
Кум же пластилин	Кутудагы нымдуу кум, ун, пластилин тактайча	жупка 1
Чакмак дептер	Таманды тегерете чийүү жана тилке модели үчүн	ар бир окуучу
1 м² чарчы	Эски гезиттерден желимделген 1 м × 1 м барак	класска 1
Сызгыч, мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 4 : 3, айырма 150 Н; 0,32 м² жана 0,04 м².
2. Тилке: Санжар 4 бөлүк, Айбийке 3 бөлүк; айырма 1 бөлүк = 150 Н.
3. $p = F \div S$; 1 Па = 1 Н/м²; 1 м² = 10 000 см².
4. 1 875 Па < 11 250 Па: Айбийке тереңирээк.
5. Үч бурчтук: F үстүндө, p жана S астында.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу «1 бөлүк канча?» деп катыштан чоңдукту оозеки табат, см²ти м²ге которот жана p = F ÷ S, F = p × S, S = F ÷ p формулаларын бирдиги менен түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Бөлүктөн: 3 : 5, кичинеси 12 → 1 бөлүк 4 → чоңу 20.
- Айырмадан: 7 : 4, айырма 15 → 3 бөлүк = 15 → 35 жана 20.
- Өзгөргөн бүтүн: адегенде өзгөрүүнү алып сал (29 − 4 = 25).
- Кичине аянтка бөлүү: 600 ÷ 0,03 = 60 000 ÷ 3 = 20 000 Па.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бөлүктөн чоңдук	3 : 5, кичинеси 12
Шейшемби	Айырмадан чоңдук	7 : 4, айырма 15
Шаршемби	Өзгөргөн бүтүн	3 : 2, +4, баары 29
Бейшемби	см² → м²	200, 50, 2 500 см²
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	p = F ÷ S	600 Н ÷ 0,3 м²
Шейшемби	F = p × S	1 500 Па × 0,4 м²
Шаршемби	S = F ÷ p	600 Н ÷ 2 500 Па
Бейшемби	Аянт k эсе кичине	басым k эсе чоң
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Бөлүктөн чоңдукту табам				
Бөлүктөн бүтүндү табам				
Айырмадан чоңдуктарды табам				
Өзгөргөн бүтүндөн табам				
Чейин – кийин катыштан табам				
Массадан салмакка (g ≈ 10)				
см² → м²				
кПа ↔ Па				
p = F ÷ S				
F = p × S				
S = F ÷ p				
Басымдарды салыштырам				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.